

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы безопасности играют ключевую роль в защите жизни людей, материальных ценностей и инфраструктуры от угроз, связанных с несанкционированным проникновением, кражей, актами вандализма и пожарами. В условиях роста технологических возможностей и ужесточения требований к безопасности проектирование эффективных систем охранной и пожарной сигнализации становится важнейшей задачей для специалистов в области безопасности и автоматизации. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью комплексного подхода к созданию надежных, отказоустойчивых и адаптивных систем, способных своевременно обнаруживать угрозы и минимизировать возможный ущерб.

Основной целью дипломного проекта является разработка проектного решения интегрированной системы охранной и пожарной сигнализации для объекта коммерческого назначения, обеспечивающей высокий уровень защиты при оптимальных затратах на внедрение и эксплуатацию. В рамках достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ современных технологий и оборудования для охранно-пожарных систем, изучить нормативную базу и требования к проектированию таких систем, выполнить расчет необходимых параметров системы, разработать структурную и функциональную схемы, обосновать выбор оборудования, а также рассчитать экономическую эффективность проекта.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанное проектное решение может быть реализовано на реальном объекте, обеспечив его защиту от несанкционированного доступа и пожарной опасности. Кроме того, результаты проекта могут быть использованы для дальнейшего изучения и совершенствования систем безопасности.

1 ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО СИСТЕМАМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1.1 Обзор нормативных документов для систем пожарной сигнализации

Область применения СН 2.02.03-2019:

Настоящие строительные нормы применяются при проектировании пожарной автоматики, дрен-черных завес зданий и сооружений различного назначения и защиты зданий (частей зданий), сооружений, пожарных отсеков, а также помещений и оборудования пожарной автоматикой, зданий и помещений – автономными пожарными извещателями.

Требования настоящих строительных норм применяются при разработке проектной документации на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, если это оговорено в задании на капитальный ремонт, зданий, а также на пожарную автоматику (в том числе при ее модернизации).

Требования по проектированию установок пожарной автоматики (роботизированных комплексов, установок тушения тонкораспыленной водой и т. д.), не указанных в настоящих строительных нормах, устанавливаются специальными техническими условиями, разрабатываемыми по ТКП 45-1.01-234.

Требования настоящих строительных норм не распространяются на проектирование пожарной автоматики объектов военной инфраструктуры; объектов использования атомной энергии; объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов; объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания; подземных шахтных сооружений, горных выработок; зданий и сооружений, проектирование пожарной автоматики которых регламентируется специальными нормами; технологических установок, расположенных снаружи и внутри зданий, не подлежащих защите в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА); зданий складов с передвижными стеллажами; зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; установок пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров класса D, а также химически активных веществ и материалов, в том числе реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы), разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния и др.), взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит и др.), самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.) [1].

Область применения ТКП 365-2011:

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает требования на производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и приемке в эксплуатацию систем пожарной сигнализации.

Требования настоящего технического кодекса обязательны для всех организаций, выполняющих данные работы на объектах.

Настоящий технический кодекс не распространяется на производство работ по монтажу, наладке, на предприятиях, взрывоопасность которых является следствием применения, производства или хранения взрывчатых веществ, транспортных средств, воздушных судов и подвижного состава.

Наряду с настоящим техническим кодексом следует руководствоваться требованиями действующих технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) [2].

1.2 Обзор нормативных документов для систем охранной сигнализации

Область применения ТКП 627-2018:

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает требования по применению технических средств и систем охраны при организации охраны объектов различных форм собственности.

Действие настоящего технического кодекса распространяется на потребителей и исполнителей охранной услуги. Действие настоящего технического кодекса не распространяется на потребителей охранной услуги:

- в случае, когда охрана объектов урегулирована совместными нормативно-правовыми (техническими нормативно-правовыми) актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь и государственными органами, осуществляющими управление в сферах деятельности организаций;
- при самостоятельной организации охраны жилых домов (помещений) физических лиц техническими средствами и системами охраны.

Согласно новому ТКП выделено 3 категории каналов передачи данных для построения охраны объектов:

- гарантированный канал – канал электросвязи (кроме радиоканала), организованный без использования средств электросвязи оператора электросвязи. В резервировании нет необходимости вне зависимости от категории объекта;
- условно-гарантированный канал – радиоканал, образованный радиоэлектронными средствами системы передачи извещений и прибором приемно-контрольных, без использования средств электросвязи оператора электросвязи. Необходимо резервирование при организации охраны повышенного, высокого уровня безопасности либо на объектах категории А;
- негарантированный канал (негарантированный проводной

Дополнительно, система интегрирует адресную радиоканальную сеть датчиков и устройств, а также имеет связь с центром мониторинга, центром удаленного управления, системой 112, и может быть оснащена *Wi-Fi*, связью с ОКСИОН, ГЛОНАСС и *Bluetooth* для расширенных возможностей подключения и управления.

Результаты исследований являются важными доказательствами в патентных спорах.

2.2 Анализ существующих систем пожарной и охранной сигнализации на аналогичных объектах

Для начала проанализируем первое патентное решение, которое описывает адаптивную систему пожарной сигнализации, включающая пожарные извещатели и приемно-контрольный прибор, который определяет наличие пожара по сигналам извещателей и формирует оповещения. Отличительной особенностью является интеграция средства контроля технологических параметров, передающего информацию о режимах работы оборудования, влияющих на извещатели и способных вызвать ложные срабатывания. Приемно-контрольный прибор использует эти данные для автоматического выбора пороговых значений срабатывания, а также может корректировать их на основе подтверждения от персонала. Система может использовать как пороговые, так и аналоговые пожарные извещатели, и интегрироваться с автоматизированной системой управления технологическим процессом. [9].

Второе патентное приспособление представляет собой систему охранной сигнализации с возможностью беспроводного дистанционного управления средствами обнаружения, которая включает центральный пост охраны и множество средств обнаружения, объединенных линией интерфейса. Отличительной чертой является добавление n мобильных пунктов контроля и управления, каждый из которых состоит из адаптера связи с антенной и переносного пульта со второй антенной, соединенных радиосвязью. Пульт может быть реализован на основе портативного вычислительного устройства (смартфон, планшет и т.д.) с сенсорным экраном, приемопередатчиком и специальным программным обеспечением, что обеспечивает гибкое и удаленное управление средствами обнаружения [10].

Использование в своем товаре чужих изобретений может привести к судебным разбирательствам. А отсутствие патента на свое изобретение – к копированию конкурентами ваших решений.

Схема электрическая подключения детализирует электрические соединения между элементами системы с учетом требований нормативных документов и особенностей конкретного объекта. Разработанная схема электрическая подключения изображена на рисунке 4.11.

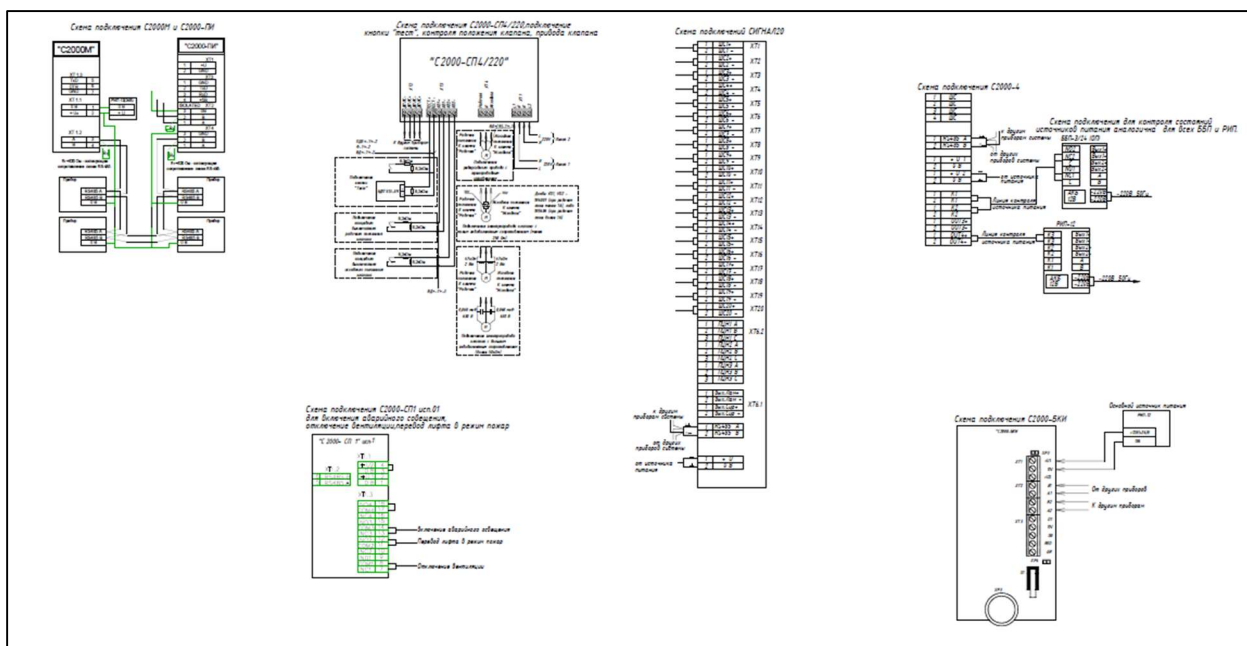


Рисунок 4.11 – Разработанная схема электрическая подключения системы пожарной сигнализации

Разработка схемы электрической структурной и подключений осуществляется в программе *AutoCAD*.

Таким образом, в данном разделе был отражен процесс проектирования системы пожарной сигнализации для выбранного проекта, а также были выбраны исполнительные устройства данной системы.

На рисунке 5.12 отображено расположение ИНС-106. На схеме электрической общей он обозначен как ИКП.

Извещатель *GBD-R-1* предназначен для контроля разбития стекла. Дальность действия *GBD-R-1* составляет 10 м, а угол охвата в горизонтальной плоскости – 120°, в вертикальной – 90°. Данный угол позволяет *GBD-R-1* охватывать довольно большие площади.

На рисунке 5.12 отображено расположение *GBD-R-1*. На схеме электрической общей он обозначен как КРС.

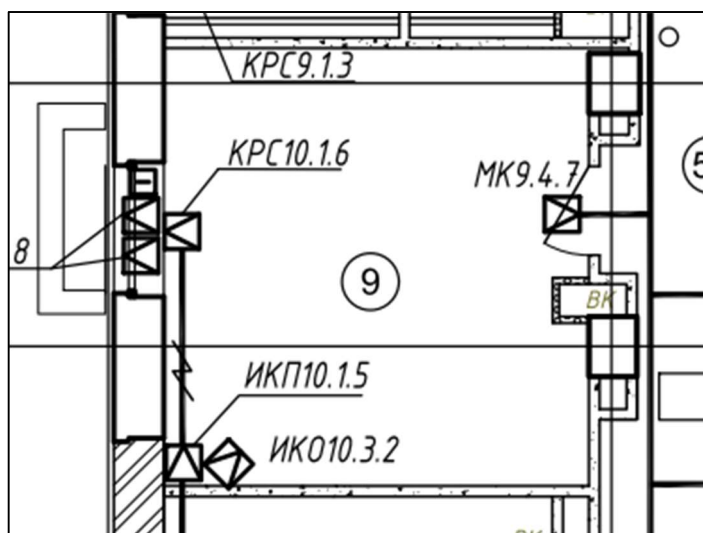


Рисунок 5.12 – Расположение извещателей на схеме в одном из помещений

5.5 Принцип функционирования системы. Разработка схемы электрической структурной и подключения

В проектируемой системе охранной сигнализации роль ППКО выполняет пульт контроля и управления С2000М. В сигнальные шлейфы подключаются магнитоконтактные, инфракрасные объемные, инфракрасные поверхностные и звуковые извещатели, состояние которых отслеживается на блоке контроля индикации с клавиатурой С2000-БКИ. Каждый сигнальный шлейф включается в блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4, который отслеживает состояние сигнальных шлейфов и исполнительных устройств.

В случае сработки магнитоконтактного извещателя (открытие двери или окна) электрический сигнал, поступивший от извещателя, изменит состояние шлейфа сигнального и эти изменения зафиксирует прибор С2000-4, который в свою очередь передаст извещение о тревоге на С2000М. Оттуда тревога поступит на пульт ДО МВД РБ.

В случае сработки инфракрасного объемного или инфракрасного поверхностного извещателя, электрический сигнал, полученный в результате обнаружения и фиксации инфракрасной сигнатуры нарушителя, передается на блок С2000-4, а оттуда на С2000М и на пульт ДО МВД РБ.

В случае сработки извещателя звукового микрофонного, которая происходит в результате разбития стекла, сигнал об этом передается на блок C2000-4, а оттуда на C2000M.

Схема электрическая структурная отражает общую архитектуру системы, включая основные компоненты и их взаимосвязи. Для разработки данной схемы требуется понимание устройства системы и порядка взаимодействия её компонентов. На рисунке 5.13 отображена разработанная для данного дипломного проекта схема.

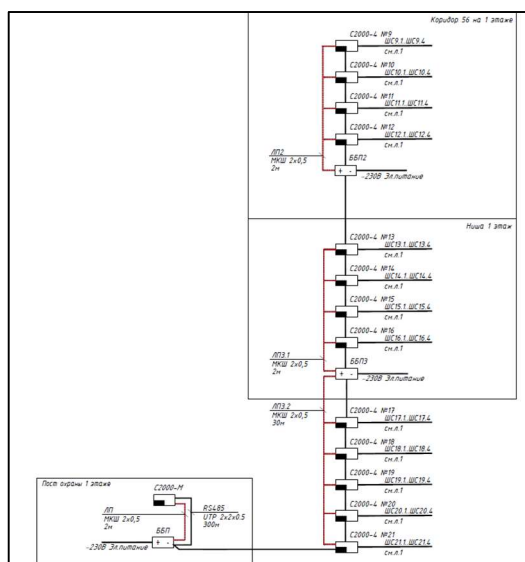


Рисунок 5.13 – Разработанная схема электрическая структурная

Схема электрическая подключения детализирует электрические соединения между элементами системы с учетом требований нормативных документов и особенностей конкретного объекта. Разработанная схема электрическая подключения изображена на рисунке 5.14.

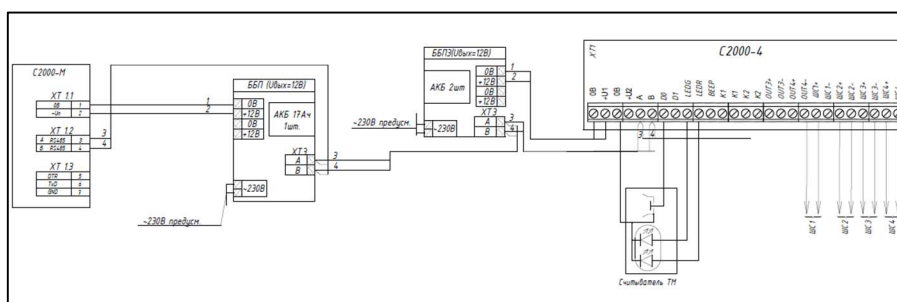


Рисунок 5.14 – Разработанная схема электрическая подключения

Разработка схемы электрической структурной и подключения осуществляется в программе *AutoCAD*.